

이규정 · Gyuejeong Lee · 李規廷

공학박사, 조교수 | 고려사이버대학교 AI·데이터과학부
Ph.D., Assistant Professor | Division of Artificial Intelligence and Data Science

개 인 정 보(Personal Information)



- 이메일(E-mail): regulation.lee@gmail.com
- 홈페이지(Hompage): <https://pikal-kcu.github.io>
- (Office) +82-2-6361-1915 / (Mobile) +82-10-2179-2310
- 생년월일(Birth) : 1984. 2. 23.
- 주소(Address): (03051) 서울시 종로구 북촌로 106 고려사이버대학교
- Find Gyuejeong Lee @ Google Scholar

연 구 분 야(Research Interest)

저의 주 연구 분야는 머신러닝 알고리즘과 응용 시스템에서의 지식 적응(knowledge adaptation)입니다. 박사 과정에서는 레이더 표적 추적(target tracking)문제에 집중하였으며, 특히 클러터 환경에서 실제 표적과 노이즈 사이의 연관 불확실성이 증가하는 상황을 다루었습니다. 이를 해결하기 위해 비지도 학습 기반으로 실제 표적의 통계적 특성 분석하여 불확실성을 낮추는 연구를 수행하였습니다.

2024년에는 AI 스타트업 사각(SAKAK)의 기업부설연구소장으로 합류하여, 프라이버시가 보장되는 AI 모델 학습 기법 연구를 주도하였습니다. 이 시기에 연합학습(다수의 기기가 민감 데이터를 직접 공유하지 않고 협력적으로 AI 모델을 학습하는 기술)과 머신 러닝(학습이 완료된 AI 모델에서 특정 사용자의 데이터 기여도를 식별하여 제거하는 기술)으로 연구 분야를 확대하였으며, 해당 기술은 2025년 MWC 4YFN Award에서 전 세계 Top20에 선정되었습니다.

현재는 개인화된 지능을 구현하기 위한 머신러닝 알고리즘과 응용 시스템으로 연구 분야를 확장하고 있습니다. 하나의 모델이 모든 사용자에게 동일하게 동작하는 방식에서 벗어나, 각 사용자에게 최적화된 개인화 지능을 만드는 것이 목표입니다. 특히, 모델 배포 이후 사용자 데이터가 축적되는 과정에서 AI 모델을 지속적으로 개인화하는 방법을 핵심 문제로 삼으며, 온디바이스 소형 언어모델을 주요 연구 대상으로 합니다.

학 력(Education)

서울대학교(Seoul National University) 공학박사: 지능형융합시스템 (지도교수: 광노준 교수) 졸업논문: Exploiting Velocity Information to Alleviate Association Uncertainty in Radar Dim Target Tracking	2016. 3. - 2020. 2.
한양사이버대학교(Hanyang Cyber University) 석사: IT MBA	2012. 3. - 2014. 8.
한국항공대학교(Korea Aviation University) 학사: 전자 및 항공전자 전공	2004. 3. - 2008. 2.

경력사항(Work Experiences)

고려사이버대학교(Korea Cyber University) 조교수(Assistant Professor) AI·데이터과학부(Division of Artificial Intelligence and Data Science)	2026. 3. - 현재
주식회사 사각(SAKAK Inc.) 기업부설연구소장(Director of Research and Development)	2024. 1. - 2026. 2.
대한민국 공군(Republic of Korea Air Force) 소령, 정보통신(Major, Communication)	2008. 3. - 2024. 10.

프로젝트 경력(최근 3년) (Project Experiences, Last 3 years)

분산형 멀티 AI 에이전트 구조를 활용한 실시간 초개인화 AI 응답기술 개발 2025. 7. - 2026. 2.

발주기관/형태/역할: 중소기업기술정보진흥원/연구개발사업/참여연구원

내용: 멀티 에이전트 협업 구조를 기반으로, 실시간 데이터 연동과 검색 증강 생성(RAG) 기술을 통해 헬스케어 특화 초개인화 AI 에이전트 개발

On-device 소형언어모델의 초개인화를 위한 연합학습 기술 개발 2025. 7. - 2025. 12.

발주기관/역할: Qualcomm/Open Innovation/연구 책임자

내용: 추론전용 모델로 미세 조정 등 추가학습이 제한되는 현 on-device AI 구현 방식에 개인화 연합학습의 개념을 적용, on-device AI 환경에서의 개인화 AI 모델 학습 문제 해결

시각언어모델(VLM)을 이용한 도로 위 객체 제로샷 탐지 2025. 7. - 2025. 9.

발주기관/형태/역할: 서울 AI허브/연구협업사업/참여연구원

내용: VLM을 이용한 드론 영상 제로샷 탐지 모델 구조/파이프라인 정의 및 협업 기업 내부 인력에 대한 멀티모달 모델 기술 역량 제고를 위한 기술세미나/멘토링

네덜란드 헬스케어시장 적용을 위한 개인화 연합 인공지능시스템 연구 2025. 1. - 2025. 4.

발주기관/형태/역할: Netherlands PHC Catalyst Foundation/연구용역/연구 책임자

내용: AI 시스템에서 발생할 수 있는 프라이버시 취약성 분석을 바탕으로 EU 헬스케어 시장에 적용할 수 있는 연합학습 기반의 프라이버시 보호 AI 프레임워크 개념연구

On-device AI의 학습 성능 최적화를 위한 웹 3.0기반 프라이버시 보호 활용 기술 2024. 8. - 2026. 2.

발주기관/형태/역할: 서울경제진흥원/연구개발사업/연구 책임자

내용: 민감 정보가 포함된 개인 데이터를 직접 활용한 초개인화 AI 모델의 구현을 위한 개인화 연합학습 및 머신 러닝 기술 개발

SaaS 기반 수집형 고객 데이터 관리 플랫폼 캔디(CanDiy) 개발 2023. 7. - 2025. 6.

발주기관/역할: 중소기업기술정보진흥원/참여연구원

내용: 데이터 구조가 상이한 데이터 통합 기술 및 고객 데이터 보호를 위한 프라이버시 기술

논문 및 특허 실적(최근 3년) (Selected Publication and Patent, Last 3 years)

국제 학회 및 저널

1. Dongwon Kim and **Gyujeong Lee**, "Personalized Federated Learning for Gradient Alignment", arXiv preprint arXiv:2605.02143, May. 2026.
2. **Gyujeong Lee** and Daeyoung Choi, "Communication-Efficient Heterogeneous Federated Learning with Sparse Prototypes in Resource-Constraint Environments", The Fortieth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2026), Feb. 2026.
3. **Gyujeong Lee** and Daeyoung Choi, "Class-Wise Federated Averaging for Efficient Personalization", International Conference on Computer Vision (ICCV 2025), Oct. 2025.
4. **Gyujeong Lee**, Jihwan Shin, Daeyoung Choi, "Heterogeneous Federated Learning with Prototype Alignment and Upscaling", arXiv preprint arXiv:2507.04310, Jul. 2025.
5. **Gyujeong Lee**, Yonghwan Kim, Daeyoung Choi, "Predictive Factor Analysis of Air-to-Air Engagement Outcomes Using Air Combat Maneuvering Instrumentation Data", Defense Science Journal, Jan. 2025.

국내 저널

1. 허동재, **이규정**, 이채영, 이유진, 김소정, 이승호, 최대영, "드론 영상 기반 지상 지장물 제로샷 탐지를 위한 시각·언어 모델 적용 연구", 한국산학기술학회, 2025. 3.
2. **이규정**, 박동석, 최대영, "한국 공군의 공중항적 데이터 활용 사례", 한국IT서비스학회, 2025. 6.
3. **이규정**, 최대영, "국방 경계감시시스템의 성능향상을 위한 개인화 연합학습 기법 적용방안 연구", 한국 IT서비스학회, 2025. 6.)

국내 특허

1. 배건규, **이규정**, 최대영, 출원특허(10-2025-0079570), "연합 인공지능 모델 학습 방법 및 시스템", 2025. 6.
2. 신지환, **이규정**, 출원특허(10-2026-0037282), "연합 인공지능 시스템의 머신 러닝 방법 및 시스템", 2026. 2.
3. **이규정**, 김동원, 신지환, 진형중, 출원특허(10-2026-0037283), "온디바이스 소형언어모델 개인화 미세조정 및 자동 배포 방법 및 시스템", 2026. 2.